



**RT Lab**

RESPONSABILE  
TECNICO

DISPENSA 2026

BASE DI CONOSCENZA PER L'ESAME

# Categoria 10

Bonifica di beni contenenti amianto: normativa, progettazione, tecniche operative, gestione dei rifiuti, sicurezza e direzione delle attività.

— Con l'amianto la procedura non è burocrazia: è una barriera contro la dispersione delle fibre.

La categoria 10 richiede di collegare materiale, tecnica, confinamento, protezione, decontaminazione e destinazione del rifiuto in un'unica sequenza controllata.

BANCA  
QUIZ

**02**  
gennaio  
2026

VERIFICA  
FONTI

**31 luglio**  
2026

METODO

**Concetti,  
non  
domande**

PROGETTO

**RT Lab**

# Categoria 10

Una dispensa costruita sui concetti ricorrenti della banca ufficiale, con particolare evidenza delle formulazioni utili all'esame e degli aggiornamenti entrati in vigore nel 2026.

**METODO**

La banca non viene ripetuta domanda per domanda. I **622 quesiti specialistici** sono usati come mappa di copertura per trasformare definizioni, tecniche, numeri e responsabilità in un percorso di studio organico.

622

quesiti della banca iniziale specialistica

6

capitoli coordinati

2

sottocategorie: 10A e 10B

PER L'ESAME

Regola, termine o associazione che la banca tende a chiedere in modo diretto.

MEMORIA

Schema per ricostruire una procedura senza imparare una frase isolata.

ERRORE TIPICO

Il distrattore più frequente: tecnica, soggetto, soglia o sequenza invertiti.

OPERATIVITÀ 2026

La disciplina vigente quando differisce dalla banca pubblicata il 2 gennaio 2026.

— INDICE

|    |                                              |    |
|----|----------------------------------------------|----|
| 01 | Normativa, materiali e categoria 10          | 4  |
| 02 | Progettazione e piano di lavoro              | 10 |
| 03 | Tecniche di bonifica                         | 17 |
| 04 | Rifiuti, imballaggio, stoccaggio e trasporto | 23 |
| 05 | Igiene e sicurezza del lavoro                | 27 |
| 06 | Responsabilità e direzione delle attività    | 36 |

# La mappa mentale della bonifica

La risposta corretta nasce quasi sempre da una sequenza: riconoscere il materiale, scegliere la tecnica, controllare le fibre e chiudere correttamente la filiera del rifiuto.



## PER L'ESAME

La logica di fondo è sempre la stessa: **evitare la produzione di polvere**, impedire la dispersione delle fibre, proteggere lavoratori e terzi e gestire i materiali rimossi come rifiuti contenenti amianto.

## Tre domande prima di ogni tecnica

### Che materiale è?

Compatto o friabile, integro o degradato, accessibile o confinato.

### Che cosa può succedere?

Rottura, abrasione, caduta dall'alto, rilascio di fibre, contaminazione esterna.

### Come lo dimostro?

Documenti, collaudi, monitoraggi, pulizia finale e tracciabilità del rifiuto.

## M-T-C-R

**Materiale - Tecnica - Controllo - Rifiuto.** Se uno dei quattro elementi non è coerente, il piano è incompleto.

## ERRORE TIPICO

Considerare l'amianto pericoloso solo quando è friabile. Anche un materiale compatto può rilasciare fibre se degradato, lavorato con utensili aggressivi o rimosso rompendolo.

# Normativa, materiali e categoria 10

Prima delle tecniche bisogna riconoscere il perimetro normativo, la natura del materiale e l'abilitazione necessaria all'impresa.

## **Legge quadro**

L. 257/1992.

## **Sicurezza**

D.Lgs. 81/2008.

## **Metodi**

D.M. 6 settembre 1994.

## **Albo**

Categoria 10A o 10B.

La banca alterna norme ambientali, sicurezza del lavoro, gestione dell'edificio e iscrizione all'Albo. Il modo più semplice per non confonderle è chiedersi sempre quale rischio regola la disposizione: immissione sul mercato, esposizione, cantiere, rifiuto oppure capacità tecnica dell'impresa.

# Che cos'è l'amianto

Il termine non indica un prodotto, ma sei minerali fibrosi appartenenti ai silicati. Il pericolo deriva dalla possibilità che fibre respirabili si disperdano nell'aria.

| FAMIGLIA   | MINERALI PRINCIPALI                                      | ASSOCIAZIONE UTILE                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Serpentino | Crisotilo                                                | Fibre curve e flessibili; è il tipo storicamente più utilizzato.           |
| Anfiboli   | Crocidolite, amosite, antofillite, actinolite, tremolite | Fibre più rettilinee e rigide; la crocidolite è il cosiddetto amianto blu. |

## DEFINIZIONE DI FIBRA CONTEGGIABILE

Per la banca e per il criterio normativo: **lunghezza superiore a 5 µm, larghezza inferiore a 3 µm e rapporto lunghezza/larghezza superiore a 3:1.**

## Perché è pericoloso

### Invisibile

Le fibre aerodisperse non sono riconoscibili a occhio nudo.

### Persistente

La biopersistenza e la forma fibrosa consentono la penetrazione nell'apparato respiratorio.

### Latenza lunga

Le patologie possono manifestarsi molti anni dopo l'esposizione.

| PATOLOGIA RICHIAMATA DALLA DISCIPLINA | IDEA DA RICORDARE                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Asbestosi                             | Fibrosi polmonare legata all'inalazione di fibre.                            |
| Mesotelioma                           | Tumore delle sierose, fortemente associato all'amianto.                      |
| Carcinoma polmonare e altre neoplasie | Il rischio è aggravato da esposizioni concomitanti, in particolare dal fumo. |

## ERRORE TIPICO

Confondere il nome commerciale *Eternit* con l'amianto in generale. Eternit identifica storicamente prodotti in cemento-amianto; l'amianto è presente anche in isolanti, tessuti, guarnizioni, colle, pavimenti e rivestimenti spruzzati.

# Il sistema normativo

Le norme non si sostituiscono tra loro: ognuna regola un pezzo della stessa operazione.

| FONTE                                     | FUNZIONE PRINCIPALE                                                                                        | PAROLA CHIAVE |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Legge 257/1992                            | Cessazione dell'impiego dell'amianto, piani regionali, censimenti e protezione dall'esposizione.           | Divieto       |
| D.M. 6 settembre 1994                     | Valutazione e bonifica dei MCA negli edifici, metodi, confinamenti, monitoraggi e restituzione.            | Metodo        |
| D.Lgs. 81/2008                            | Valutazione del rischio, notifica, esposizione, DPI, piano di lavoro, formazione e sorveglianza sanitaria. | Lavoratori    |
| D.Lgs. 152/2006                           | Iscrizione all'Albo, classificazione e gestione dei rifiuti, trasporto e responsabilità.                   | Filiera       |
| D.Lgs. 36/2003 e criteri di ammissibilità | Conferimento dei rifiuti in discarica e condizioni delle celle dedicate.                                   | Destino       |

## LEGGE 257/1992

Ha vietato **estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione** dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto. Non significa che tutti i MCA già installati siano stati automaticamente rimossi: devono essere censiti, valutati e gestiti.

### Compiti delle Regioni

- piani di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica;
- censimento dell'amianto sul territorio;
- individuazione di fabbisogni e siti di smaltimento;
- coordinamento delle attività sanitarie e ambientali.

### Edifici e proprietario

- documentare l'ubicazione dei MCA;
- designare un responsabile del programma;
- controllare lo stato di conservazione;
- informare chi può disturbare i materiali;
- comunicare i casi previsti all'autorità sanitaria.

## OPERATIVITÀ 2026

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, in vigore dal 24 gennaio 2026, ha modificato in modo rilevante il Titolo IX del D.Lgs. 81/2008: priorità alla rimozione, notifica più ampia, misure protettive rafforzate e nuovo valore limite.

# Categoria 10A, 10B e classi

L'iscrizione definisce sia la tipologia dei materiali bonificabili sia la dimensione economica dei lavori cantierabili.

## Categoria 10A

Bonifica di materiali edili contenenti amianto legato in **matrici cementizie o resinoidi**.

- lastre e coperture in cemento-amianto;
- tubazioni e manufatti cementizi;
- materiali compatti legati in resina.

## Categoria 10B

Bonifica di materiali d'attrito, isolanti, spruzzati, tessili, colle, guarnizioni, apparecchiature e altri materiali **incoerenti o friabili**.

**L'iscrizione 10B vale anche per le attività 10A.**

| CLASSE | IMPORTO DEI LAVORI CANTIERABILI | LOGICA                                                     |
|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| A      | Oltre 9.000.000 euro            | Classe massima                                             |
| B      | Fino a 9.000.000 euro           | La classe superiore comprende gli importi delle inferiori. |
| C      | Fino a 2.500.000 euro           |                                                            |
| D      | Fino a 1.000.000 euro           |                                                            |
| E      | Fino a 200.000 euro             |                                                            |

### REQUISITI DA ASSOCIARE

Per l'iscrizione servono capacità tecnica e finanziaria, dotazione di personale e attrezzature, responsabile tecnico idoneo e **garanzia finanziaria a favore dello Stato**. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni.

### ESPERIENZA DEL RESPONSABILE TECNICO

L'esperienza maturata in 10A non vale ordinariamente per la 10B. La banca richiama l'eccezione pratica della **classe E**, per la quale non è richiesta esperienza pregressa ai fini della nomina.

**A = legato**

**10A: amianto legato** in matrice cementizia o resinoidi. **10B: materiali più complessi e incoerenti**; comprende anche la 10A.

# Compatto, friabile e stato di conservazione

La classificazione non dipende solo dal nome del manufatto: conta quanto facilmente il materiale può liberare fibre nelle condizioni reali.

| MATERIALE | DEFINIZIONE OPERATIVA                                                                | ESEMPI                                                              | RISCHIO TIPICO                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Compatto  | Duro; non può essere sbriciolato o ridotto in polvere con la sola pressione manuale. | Cemento-amianto, alcuni pavimenti e prodotti resinoidi.             | Rottura, perforazione, abrasione, degrado superficiale.             |
| Friabile  | Può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la pressione manuale.     | Rivestimenti spruzzati, coibentazioni, intonaci e isolanti soffici. | Rilascio anche per vibrazione, correnti d'aria o semplice contatto. |

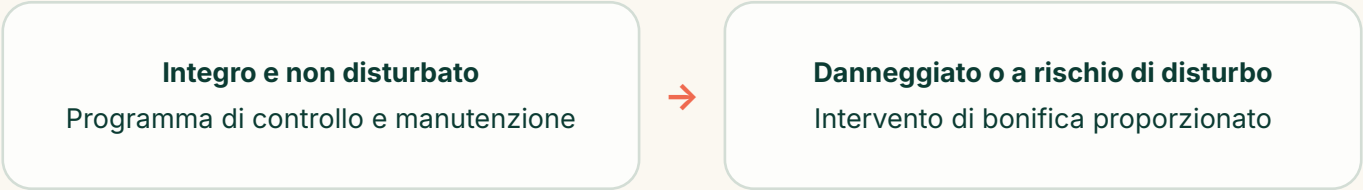
## Valutare il potenziale rilascio

**Condizione**  
Crepe, sfaldamenti, rotture, erosione, fibre affioranti.

**Disturbo**  
Urti, vibrazioni, manutenzioni, presenza di utenti, accessibilità.

**Ambiente**  
Interno o esterno, ventilazione, occupazione e vicinanza dei recettori.

**COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO**  
Gli indicatori di degrado più immediati sono **sfaldamenti, crepe e rotture**. La presenza di muschi e licheni, l'età e l'esposizione atmosferica aiutano a valutare l'evoluzione del degrado.



**ERRORE TIPICO**  
Dire che "compatto" equivale a "innocuo". La matrice riduce il rilascio in condizioni normali, ma non autorizza taglio, molatura, perforazione o rottura senza misure specifiche.

# Censimento e programma di controllo

Quando il materiale resta in opera, la gestione attiva sostituisce l'abbandono: ubicazione, stato, accessi e manutenzioni devono essere governati.

01

## Localizzare

Rilievo dei materiali sospetti, planimetrie e documentazione storica.

02

## Identificare

Valutazione visiva e, se necessario, campionamento rappresentativo.

03

## Registrare

Ubicazione, estensione, tipo di matrice, accessibilità e stato di conservazione.

04

## Designare

Figura responsabile del programma di controllo e coordinamento.

05

## Informare

Occupanti, manutentori e imprese che possono interessare i MCA.

06

## Controllare

Ispezioni periodiche, manutenzione e aggiornamento della documentazione.

### Il proprietario o gestore

- ✓ tiene la documentazione dei MCA;
- ✓ impedisce interventi inconsapevoli;
- ✓ programma ispezioni e manutenzioni;
- ✓ sceglie una bonifica quando il controllo non basta.

### Il responsabile del programma

- ✓ coordina le attività che possono interessare l'amianto;
- ✓ controlla l'applicazione delle procedure;
- ✓ mantiene aggiornata la mappa;
- ✓ garantisce il flusso informativo.

### EDIFICI PUBBLICI E AMIANTO FRIABILE

La banca collega il **censimento obbligatorio** in via prioritaria agli edifici pubblici con amianto libero o in matrice friabile e la comunicazione alla ASL alla presenza di amianto friabile nell'edificio.

### ERRORE TIPICO

Confondere il censimento con l'obbligo immediato di rimozione. Il censimento conosce il problema; la valutazione decide se controllare, incapsulare, confinare o rimuovere.

# Progettazione e piano di lavoro

Un buon piano traduce il rischio in una sequenza verificabile:  
allestimento, tecnica, protezioni, rifiuti, emergenze e restituzione.

## **Sopralluogo**

Materiali e accessi.

## **Scelta**

Tecnica proporzionata.

## **Piano**

Misure e sequenza.

## **Controllo**

Collaudi e monitoraggi.

Il piano di lavoro è redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice nei lavori di demolizione o rimozione. Non va confuso con il POS, il PSC o la notifica preliminare del cantiere: sono documenti diversi, anche quando convivono nello stesso intervento.

# Sopralluogo, identificazione e campionamento

Prima di scegliere una tecnica bisogna sapere dove si trova l'amianto, come è legato e che cosa accadrà durante l'intervento.

## Rilievo preliminare

- storia dell'edificio e anni di costruzione;
- destinazione d'uso e presenza di occupanti;
- localizzazione e quantità presunta dei MCA;
- stato di conservazione e accessibilità;
- impianti, strutture e interferenze;
- percorsi di persone, materiali e rifiuti;
- lavori in quota e portanza delle coperture.

## Campionare senza contaminare

- limitare il numero di prelievi;
- indossare DPI adeguati;
- inumidire localmente;
- usare utensili che producono poca polvere;
- sigillare il punto;
- confezionare e identificare il campione.

### SQUADRA DI SOPRALLUOGO

La banca richiama una squadra composta da **non meno di due persone** per sopralluoghi e campionamenti di materiali sospetti.

## Il campione non sostituisce il rilievo

Il laboratorio stabilisce la presenza e il tipo di fibre nel campione; il progettista deve ancora definire estensione, omogeneità, condizioni e modalità con cui il materiale potrà essere disturbato.

### Rappresentatività

Il punto scelto deve descrivere il materiale realmente interessato.

### Integrità

Contenitore chiuso, identificazione e catena di custodia evitano scambi.

### Ripristino

Il punto di prelievo viene sigillato e reso sicuro.

### ERRORE TIPICO

Affidarsi al solo aspetto visivo. Molti prodotti, in particolare pavimenti in vinil-amianto, sono difficili da distinguere da materiali privi di amianto: prima della rimozione può essere necessario il campionamento.

# Scegliere la strategia di bonifica

Rimozione, incapsulamento e confinamento non sono una classifica assoluta: la scelta dipende dal rischio attuale e futuro.

| TECNICA        | CHE COSA FA                                                        | VANTAGGIO                             | VINCOLO                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Rimozione      | Elimina fisicamente il MCA dall'edificio o impianto.               | Elimina la sorgente a lungo termine.  | Massimo rischio di dispersione durante il cantiere e produzione di rifiuti. |
| Incapsulamento | Impregna o riveste il materiale con prodotti che fissano le fibre. | Intervento rapido e meno invasivo.    | Il MCA resta in opera e richiede controllo e manutenzione.                  |
| Confinamento   | Installa una barriera che separa il MCA dall'ambiente occupato.    | Riduce l'accessibilità e il disturbo. | Il materiale resta dietro la barriera e deve essere documentato.            |

**PRIORITÀ INTRODOTTA NEL 2026**

Il D.Lgs. 213/2025 ha inserito nel D.Lgs. 81/2008 il principio di dare **priorità alla rimozione** rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica, nell'ambito della valutazione del rischio. Non equivale a una rimozione automatica in ogni situazione: la scelta deve restare tecnicamente motivata e sicura.

## Criteri di decisione



**REGOLA DI PROGETTO**

La rimozione dell'amianto deve precedere la demolizione, salvo che la rimozione stessa esponga i lavoratori a un rischio maggiore rispetto al lasciarlo temporaneamente in posto.

**ERRORE TIPICO**

Definire l'incapsulamento come eliminazione dell'amianto. L'incapsulamento riduce il rilascio, ma il materiale rimane e deve continuare a essere gestito.

# Che cosa contiene il piano di lavoro

Il piano previsto dall'articolo 256 del D.Lgs. 81/2008 è la descrizione tecnica e preventiva di come demolire o rimuovere senza esporre persone e ambiente.

## Contesto

Impresa, committente, luogo, natura dei lavori, quantità e tipologia dei MCA.

## Tempi

Data di inizio, durata presunta, fasi e numero di addetti.

## Tecnica

Metodi di rimozione, attrezzature, prodotti, utensili e opere provvisori.

## Protezione

DPI, decontaminazione, delimitazione, confinamento, aspirazione e pulizia.

## Terzi e ambiente

Protezione esterna, monitoraggio, accessi, emergenze e interferenze.

## Rifiuti

Raccolta, imballaggio, deposito, trasportatore e luogo di conferimento.

### CONTENUTI TESTUALI DELL'ART. 256

Ricorda: rimozione prima della demolizione, DPI idonei, verifica finale dell'assenza di rischio, decontaminazione del personale, protezione dei terzi, raccolta e smaltimento, natura e durata, luogo, tecniche e caratteristiche delle attrezzature.

## Il piano deve essere eseguibile

### Non basta scrivere

- ✗ "usare i DPI previsti";
- ✗ "evitare dispersioni";
- ✗ "smaltire a norma";
- ✗ "monitorare quando necessario".

### Occorre specificare

- ✓ quale DPI e con quale fattore;
- ✓ quale barriera e come collaudarla;
- ✓ quale imballo e quale percorso;
- ✓ quali punti, soglie e azioni di monitoraggio.

### ERRORE TIPICO

Confondere il piano di lavoro con il POS. Il piano di lavoro è specifico per demolizione o rimozione dell'amianto; il POS copre l'organizzazione complessiva della sicurezza dell'impresa nel cantiere.

# Piano, notifica e termini

Tre adempimenti possono convivere: notifica amianto, piano di lavoro e notifica preliminare del cantiere. Il soggetto e il presupposto non sono gli stessi.

| DOCUMENTO                         | CHI                                      | QUANDO                                                                                                                   | DESTINATARIO                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Notifica amianto - art. 250       | Datore di lavoro                         | Prima delle attività con possibile esposizione; il piano ex art. 256 la sostituisce nei lavori di rimozione/demolizione. | Organo di vigilanza competente.            |
| Piano di lavoro - art. 256        | Datore di lavoro dell'impresa esecutrice | Almeno 30 giorni prima di demolizione o rimozione.                                                                       | Organo di vigilanza.                       |
| Notifica preliminare del cantiere | Committente o responsabile dei lavori    | Nei casi previsti dal Titolo IV.                                                                                         | ASL e Ispettorato territoriale del lavoro. |

**Invio del piano**  
30 giorni prima



**Nessuna richiesta motivata**  
integrazione, modifica o prescrizione



**Avvio**  
secondo data e condizioni comunicate

## URGENZA

In caso di urgenza non si applica il preavviso di 30 giorni. Il piano deve indicare, oltre alla data, anche **l'orario di inizio** delle attività.

## NOTIFICA AGGIORNATA DAL 24 GENNAIO 2026

La notifica ex art. 250 è stata estesa a manutenzione, ristrutturazione, demolizione, rimozione, smaltimento e trattamento dei rifiuti, bonifica delle aree e attività estrattive o di scavo in pietre verdi quando vi è possibile esposizione. Per l'elenco dei lavoratori, formazione e ultima visita medica è prevista conservazione per **40 anni**.

## ERRORE TIPICO

Leggere il decorso dei 30 giorni come approvazione tecnica generale. Il datore di lavoro resta responsabile della correttezza e dell'attuazione del piano e deve rispettare eventuali prescrizioni.

# Organizzare il cantiere

I percorsi devono impedire che persone pulite, materiali contaminati e rifiuti si incrocino senza controllo.



## AREA DI LAVORO

Deve essere chiaramente delimitata e segnalata, accessibile soltanto agli addetti autorizzati e soggetta al divieto di fumare. Le aree per mangiare e bere devono essere separate dal rischio di contaminazione.

## Prima di manomettere il materiale

01

### Completare l'allestimento

Barriere, filtri, decontaminazione e impianti.

02

### Collaudare

Prova con fumogeno e prova della depressione quando previste.

03

### Verificare

DPI, attrezzature, emergenze e formazione della squadra.

04

### Autorizzare l'ingresso

Solo dopo esito positivo dei controlli.

# La sequenza operativa

La procedura funziona quando ogni fase prepara la successiva e nessun materiale contaminato torna indietro verso la zona pulita.

01

## Consegna del sito

Verifica documenti, interferenze, accessi e condizioni reali.

02

## Allestimento

Delimitazione, ponteggi, linee vita, confinamenti e unità di decontaminazione.

03

## Collaudo e baseline

Tenuta, depressione e monitoraggi iniziali.

04

## Preparazione del MCA

Trattamento preliminare, bagnatura o incapsulante.

05

## Rimozione controllata

Utensili manuali, minima rottura, abbattimento continuo delle fibre.

06

## Imballaggio immediato

Confezionamento vicino al punto di rimozione e doppio involucro quando previsto.

07

## Pulizia

Aspirazione HEPA, lavaggio e fissaggio delle fibre residue.

08

## Ispezione e restituzione

Controllo visivo, monitoraggio e rimozione delle barriere secondo procedura.

### PRINCIPI TRASVERSALI

Operare **a umido**, mantenere integri i manufatti, evitare cadute e trascinamenti, rimuovere i rifiuti il prima possibile e usare imballaggi chiusi ed etichettati.

## A-C-R-P

**Allestire - Collaudare - Rimuovere - Pulire.** Saltare il collaudo significa iniziare senza sapere se le barriere funzionano.

### ERRORE TIPICO

Smontare il confinamento appena terminata la rimozione. Prima occorrono pulizia, ispezione, eventuale monitoraggio di restituibilità e autorizzazione alla rimozione delle barriere.

# Tecniche di bonifica

La tecnica corretta riduce il rilascio alla fonte e mantiene il materiale sotto controllo fino all'imballaggio.

## **Compatto**

Integro e pretrattato.

## **Friabile**

Confinato e bagnato.

## **Speciali**

VA e glove-bag.

## **Finale**

Pulizia e restituzione.

Nelle domande tecniche la risposta corretta è spesso quella meno aggressiva: bagnare, smontare, calare, confezionare. Tagliare, rompere, lanciare e spazzare a secco sono quasi sempre segnali di un distrattore.

# Rimozione di coperture in cemento-amianto

Il manufatto è compatto, ma il rischio aumenta se viene perforato, spezzato o lasciato cadere.

01

## Proteggere dalle cadute

Ponteggi, parapetti, reti, linee vita e camminamenti su copertura non portante.

02

## Trattare la superficie

Applicare un prodotto incapsulante preliminare per fissare le fibre.

03

## Rimuovere i fissaggi

Usare utensili a bassa velocità o manuali, evitando di rompere le lastre.

04

## Movimentare integro

Sollevare e calare con mezzi idonei; vietare caduta libera, scivolamento e trascinamento.

05

## Confezionare

Impilare su pallet, avvolgere con polietilene resistente e apporre l'etichetta amianto.

06

## Pulire

Raccogliere frammenti e polveri con aspiratore HEPA e metodi a umido.

### PAROLE GUIDA

**Incapsulante prima della rimozione - lastre integre - fissaggi rimossi senza rottura - calo controllato - pallet avvolto.**

### Utensili preferibili

- ✓ cesoie e tronchesi manuali;
- ✓ avvitatori a bassa velocità;
- ✓ attrezzature con aspirazione alla fonte;
- ✓ mezzi di sollevamento controllato.

### Azioni da evitare

- ✗ flessibili e mole abrasive;
- ✗ seghe ad alta velocità;
- ✗ rottura per facilitare il trasporto;
- ✗ pulizia con aria compressa;
- ✗ spazzamento a secco.

### ERRORE TIPICO

Trattare la copertura come una normale demolizione edile. La rimozione deve precedere la demolizione e mantenere i manufatti integri fino al confezionamento.

# Incapsulamento, confinamento e sovracopertura

Queste tecniche lasciano il MCA in opera: perciò la documentazione e il controllo futuro diventano parte della bonifica.

| SOLUZIONE             | MECCANISMO                                                                              | CONTROLLO SUCCESSIVO                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Incapsulamento</b> | Prodotti penetranti e/o ricoprenti inglobano e fissano le fibre.                        | Compatibilità, spessore, aderenza, durabilità e ispezioni periodiche.          |
| <b>Confinamento</b>   | Barriera resistente separa il materiale dagli ambienti occupati.                        | Integrità della barriera, accessi controllati e documentazione della presenza. |
| <b>Sovracopertura</b> | Nuova copertura installata sopra quella esistente, con eventuale sistema di isolamento. | Portanza, fissaggi, condensa, accessibilità e programma di manutenzione.       |

## INCAPSULAMENTO

È preceduto da preparazione della superficie eseguita senza liberare fibre. Il trattamento deve essere applicato in modo uniforme e secondo il ciclo previsto; non è una semplice verniciatura estetica.

## La scelta richiede una motivazione

### Durabilità

Quanto a lungo la soluzione manterrà l'efficacia nelle condizioni d'uso?

### Manutenzione

Chi controllerà il materiale e con quale frequenza?

### Interferenze

La barriera impedirà o complicherà future lavorazioni sugli impianti?

## OPERATIVITÀ 2026

La valutazione del rischio deve ora considerare la priorità della rimozione rispetto alle altre forme di manutenzione e bonifica. Una soluzione conservativa deve quindi essere sostenuta da una valutazione tecnica trasparente.

## ERRORE TIPICO

Affermare che dopo il confinamento il MCA non deve più essere censito. Al contrario, proprio perché non è visibile, la sua ubicazione deve restare nota a proprietari, manutentori e imprese future.

# Materiali friabili: confinamento statico e dinamico

La rimozione di friabile avviene in un sistema chiuso, in depressione e con decontaminazione controllata.

## Confinamento statico

- barriere in polietilene sigillate;
- aperture, radiatori e impianti protetti;
- oggetti inamovibili completamente ricoperti;
- percorsi e filtri di accesso;
- prova di tenuta con fumogeno.

## Confinamento dinamico

- estrattori che mettono l'area in depressione;
- flusso d'aria dall'esterno verso l'interno;
- filtrazione assoluta HEPA prima dell'emissione;
- funzionamento continuo, normalmente 24 ore su 24;
- controllo del gradiente di pressione.

### COLLAUDO

Con estrattori spenti, il fumogeno evidenzia le perdite del confinamento statico. Con estrattori accesi uno alla volta, i teli devono formare un leggero **ventre rivolto verso l'interno**: è il segno della depressione.

## Rimozione a umido

01

### Imbibire in profondità

La soluzione deve raggiungere il materiale, non solo bagnarne la superficie.

02

### Rimuovere per piccole porzioni

Limitare la produzione e il trascinamento di polvere.

03

### Confezionare immediatamente

Il rifiuto non deve accumularsi liberamente nell'area.

04

### Aspirare i residui

Solo aspiratori per polveri e liquidi con filtro assoluto.

05

### Fissare le fibre residue

Sigillante sulle superfici difficili da raggiungere.

### ERRORE TIPICO

Spegnere gli estrattori a fine turno. Nel confinamento dinamico il sistema continua a funzionare fino al completamento della pulizia e delle verifiche previste.

# Glove-bag, vinyl-amianto e casi localizzati

Le tecniche semplificate sono ammesse solo quando geometria, stato e quantità consentono di controllare realmente il rilascio.

## Glove-bag

Sacco trasparente con guanti incorporati, sigillato intorno al tratto da bonificare.

- adatto a interventi localizzati, per esempio su piccole coibentazioni di tubazioni;
- utensili e materiale restano all'interno;
- il contenuto viene bagnato;
- l'aria viene aspirata e filtrata prima della chiusura;
- la procedura non sostituisce la valutazione del rischio.

## Vinil-amianto

Piastrelle generalmente dure, spesso 30×30 o 40×40 cm, difficili da distinguere visivamente.

- campionare se la composizione è dubbia;
- lavorare in assenza di utenti;
- segregare i vani e tenere chiuse porte e finestre;
- rimuovere integro, evitando levigatura;
- trattare e aspirare i residui di collante.

### DPI RICHIAMATI PER IL VINIL-AMANTO

La banca associa alla rimozione di pavimentazioni in VA tuta monouso con cappuccio e semimaschera con filtro P2 o facciale FFP2. Per l'operatività, la scelta effettiva deve derivare dalla valutazione del rischio e dalle regole vigenti sulla manipolazione attiva.

## Quando la tecnica localizzata non basta

### Materiale esteso

Il volume supera la capacità del sistema chiuso.

### Supporto degradato

La sigillatura non è affidabile.

### Interferenze

Spazi, impianti o accessi impediscono una procedura stabile.

### ERRORE TIPICO

Usare il glove-bag come giustificazione per evitare ogni confinamento. Se il sacco può strapparsi, perdere tenuta o non contenere l'intera lavorazione, serve una protezione aggiuntiva.

# Pulizia, decontaminazione e restituzione

La bonifica è terminata solo quando non rimangono residui visibili e il rischio di esposizione è stato verificato prima della ripresa delle altre attività.

01

## **Pulizia grossolana**

Rimozione immediata di frammenti e imballaggi.

02

## **Aspirazione HEPA**

Superfici, strutture, attrezzature e punti difficili.

03

## **Pulizia a umido**

Panni monouso e acqua controllata, senza risospendere le fibre.

04

## **Fissaggio**

Incapsulante sulle fibre residue non asportabili.

05

## **Ispezione visiva**

Nessun residuo, polvere o materiale sospetto.

06

## **Monitoraggio finale**

Quando previsto, campionamento ambientale in condizioni rappresentative.

07

## **Smontaggio controllato**

Teli interni trattati e rimossi dall'alto verso il basso, senza contaminare l'esterno.

### **RESTITUIBILITÀ**

Il D.M. 6 settembre 1994 collega la restituzione degli ambienti bonificati a ispezione visiva e monitoraggio finale. Il D.Lgs. 81/2008 richiede la verifica dell'assenza di rischio prima della ripresa di altre attività, eventualmente anche mediante misurazione ambientale nel luogo confinato.

### **Decontaminare significa**

- ✓ togliere la contaminazione dagli oggetti;
- ✓ non trasferirla verso la zona pulita;
- ✓ gestire acque, filtri e panni come materiali contaminati;
- ✓ documentare il completamento.

### **Non significa**

- ✗ spostare la polvere con aria compressa;
- ✗ lavare senza raccogliere i reflui;
- ✗ portare fuori attrezzature sporche;
- ✗ smontare i teli prima dei controlli.

### **ERRORE TIPICO**

Affidare il giudizio finale a un singolo dato senza controllo visivo. Un ambiente può avere una misura favorevole e conservare residui localizzati che devono essere rimossi.

# Rifiuti, imballaggio, stoccaggio e trasporto

Dal distacco dal supporto fino al conferimento, il materiale deve rimanere chiuso, identificato e protetto da rotture.

**Classificare**

Origine e codice EER.

**Confezionare**

Chiuso ed etichettato.

**Depositare**

Area protetta.

**Conferire**

Soggetti autorizzati.

La banca insiste su contenitori, etichette e deposito perché l'errore più pericoloso avviene spesso dopo la rimozione: un imballo danneggiato trasforma il percorso del rifiuto in una nuova sorgente di esposizione.

# Classificazione e confezionamento

Il rifiuto conserva il rischio amianto anche quando il manufatto era compatto: il confezionamento deve prevenire rotture e dispersioni.

| CORRENTE TIPICA                             | CODICE EER RICORRENTE         | NOTA                                                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali isolanti contenenti amianto       | 17 06 01*                     | Rifiuto pericoloso.                                                               |
| Materiali da costruzione contenenti amianto | 17 06 05*                     | Comprende molti manufatti in cemento-amianto.                                     |
| Altri rifiuti contenenti amianto            | Codice specifico del processo | La classificazione deriva da origine e natura, non da una sigla unica universale. |

## SACCHI PER MATERIALI FRIABILI

Riempimento per **non più di due terzi** e peso non superiore a **30 kg**, così da consentire chiusura e movimentazione senza rotture.

### Friabile e piccoli residui

- doppio sacco resistente;
- chiusura ermetica;
- pulizia dell'involucro esterno;
- etichetta indicante la presenza di amianto;
- confezionamento dentro l'area controllata.

### Lastre e manufatti integri

- pallet stabile;
- avvolgimento in polietilene resistente;
- protezione degli spigoli;
- chiusura completa ed etichetta;
- nessuna riduzione dimensionale per rottura.

## REGOLA VIGENTE

I rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il prima possibile in **imballaggi chiusi**, etichettati come contenenti amianto e gestiti secondo la normativa sui rifiuti pericolosi.

## ERRORE TIPICO

Attribuire il codice EER soltanto alla composizione. Occorre partire dal processo che ha generato il rifiuto e usare il codice pertinente, mantenendo la caratteristica di pericolo associata all'amianto.

# Deposito, movimentazione e trasporto

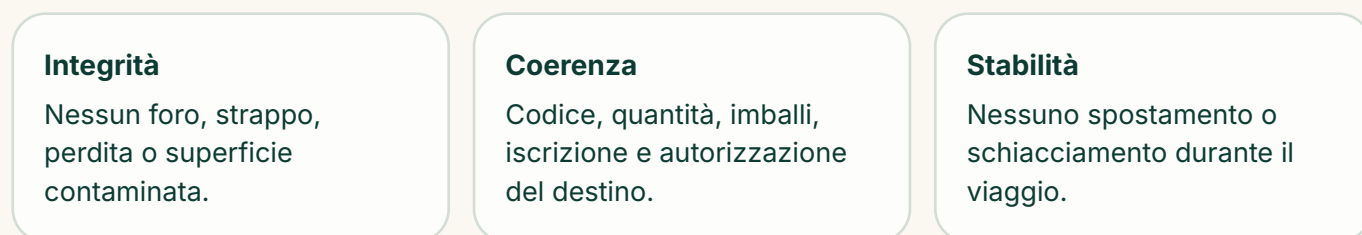
L'imballo è una barriera tecnica: deve restare integro dal punto di rimozione fino all'impianto.



## IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA

Il D.Lgs. 81/2008 associa al trasporto dei MCA **apposito imballaggio e idonea etichettatura**. Il D.M. 6 settembre 1994 richiede accorgimenti che riducano il pericolo di rotture accidentali.

## Controlli prima della partenza



## ERRORE TIPICO

Usare il deposito temporaneo come magazzino indefinito. Restano applicabili condizioni, limiti temporali e quantitativi della disciplina dei rifiuti.

# Destino, discarica e recupero

Il conferimento deve essere definito già nel piano: non si rimuove un materiale senza sapere dove e con quale titolo verrà accettato.

| OPZIONE                                         | CONDIZIONE ESSENZIALE                                                                | IDEA DA RICORDARE                                                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Discarica per rifiuti pericolosi                | Autorizzazione e criteri di ammissibilità applicabili al rifiuto.                    | Destinazione tipica dei RCA.                                            |
| Discarica per non pericolosi con cella dedicata | Cella e gestione conformi alle condizioni specifiche per rifiuti contenenti amianto. | Il cemento-amianto può essere ammesso nelle condizioni previste.        |
| Trattamento distruttivo                         | Processo autorizzato che modifica completamente la struttura cristallografica.       | Solo dopo dimostrata assenza di amianto può aprirsi la via al recupero. |

## ASSOCIAZIONE RICORRENTE

Il rifiuto in cemento-amianto può essere conferito in discarica per rifiuti pericolosi oppure in discarica per non pericolosi dotata di **cella dedicata**, nel rispetto dei criteri di ammissibilità.

## Verifica dell'impianto

01

### Autorizzazione

Codice EER e operazione autorizzata.

02

### Prescrizioni

Tipologia di imballo, analisi, prenotazione e modalità di scarico.

03

### Capacità

Disponibilità effettiva della cella o del trattamento.

04

### Tracciabilità

FIR, peso verificato e restituzione della copia prevista.

## ERRORE TIPICO

Dire che qualsiasi trattamento rende l'amianto recuperabile. Il recupero è ipotizzabile solo dopo un processo che distrugga completamente la struttura cristallografica e dimostri l'assenza di amianto.

# A-P-A

**Autorizzazione - Prescrizioni - Accettazione.** Il destino si controlla prima di iniziare il cantiere.

# Igiene e sicurezza del lavoro

La protezione efficace usa una gerarchia: evitare la polvere, confinarla, aspirarla, ridurre gli esposti e solo infine affidarsi ai DPI.

## **Esposizione**

Misurare e ridurre.

## **DPI**

Fattore adeguato.

## **Igiene**

Nessuna contaminazione.

## **Emergenza**

Fermare e contenere.

La banca contiene molti quesiti generali da cantiere insieme a quelli specifici sull'amianto. Non scegliere il DPI "più forte" a memoria: collega sempre concentrazione, durata, attività, tenuta del facciale, fatica e procedura di decontaminazione.

# Esposizione, misurazione e valori

Il controllo personale misura ciò che il lavoratore respira durante le fasi rappresentative; il monitoraggio ambientale integra il quadro e controlla la dispersione.

| MISURA                   | SCOPO                                                                    | RIFERIMENTO                                                                                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campionamento personale  | Valutare l'esposizione del lavoratore durante fasi operative specifiche. | Media ponderata su 8 ore e risultati nel DVR.                                                     |
| Campionamento ambientale | Controllare area confinata, perimetro e recettori esterni.               | Integra il personale e supporta preallarme/allarme e restituzione.                                |
| Conteggio fibre          | Quantificare le fibre con criteri dimensionali definiti.                 | Fino al 20 dicembre 2029 MOCF; dal 21 dicembre 2029 microscopia elettronica o metodo equivalente. |

**0,01**

fibre/cm<sup>3</sup>: limite vigente  
TWA 8 ore

**10**

fibre/litro: stesso valore  
espresso in f/L

**5 µm**

lunghezza superiore

**3:1**

rapporto lunghezza/  
larghezza superiore

## AGGIORNAMENTO DECISIVO

Dal 24 gennaio 2026 il limite dell'art. 254 è **0,01 fibre/cm<sup>3</sup>** come TWA di 8 ore. La banca pubblicata il 2 gennaio 2026 può ancora proporre il precedente valore di **0,1 fibre/cm<sup>3</sup>**: per superare il quiz va riconosciuta la formulazione della banca; per lavorare vale il testo vigente.

## NON CONFONDERE LE SOGLIE

Il valore di **50 fibre/litro** del D.M. 6 settembre 1994 è una soglia di allarme nel monitoraggio delle aree circostanti alcuni cantieri, non il limite personale TWA vigente.

## ERRORE TIPICO

Usare un monitoraggio ambientale fisso come sostituto automatico del campionamento personale. Il dato deve rappresentare l'esposizione effettiva durante la lavorazione.

# Protezione delle vie respiratorie

Il respiratore è efficace soltanto se il filtro, il facciale, la tenuta e il fattore di protezione sono adeguati alla concentrazione attesa.

| DISPOSITIVO                                   | CARATTERISTICA                                             | USO CONCETTUALE                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Facciale filtrante                            | Dispositivo monouso con classe definita.                   | Attività a rischio contenuto, se la valutazione lo consente.           |
| Semimaschera con filtro                       | Copre naso e bocca; richiede tenuta sul volto.             | Maggiore riutilizzabilità e scelta del filtro.                         |
| Maschera intera                               | Protegge anche gli occhi e offre fattore superiore.        | Concentrazioni o lavorazioni più impegnative.                          |
| Ventilazione assistita / respiratore isolante | Riduce la fatica respiratoria o separa dall'aria ambiente. | Situazioni ad alta concentrazione o non controllabili con soli filtri. |

## FILTRO DA ASSOCIARE ALL'AMIANTO

La banca richiama il filtro antipolvere ad alta efficienza **P3**. Se sono presenti anche gas o vapori, serve un filtro combinato che mantenga la protezione antipolvere P3.

## Fattore di protezione operativo

$$\begin{array}{|c|} \hline \textbf{Concentrazione esterna} \\ \text{stimata o misurata} \\ \hline \end{array} \div \begin{array}{|c|} \hline \textbf{FPO} \\ \text{del dispositivo in} \\ \text{condizioni reali} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \textbf{Concentrazione interna} \\ \text{da mantenere sotto il} \\ \text{limite} \\ \hline \end{array}$$

## REGOLA VIGENTE 2026

Nella manipolazione attiva dell'amianto i lavoratori devono **sempre** usare DPI, compresi quelli respiratori con fattore di protezione operativo adeguato. I periodi di utilizzo devono essere intervallati da riposi adeguati, preceduti da decontaminazione.

## ERRORE TIPICO

Scegliere il respiratore soltanto dal nome del filtro. Barba, taglia errata, valvole sporche, cinturini lenti o saturazione del filtro possono annullare la protezione nominale.

# Indumenti, igiene e uscita dalla zona

La contaminazione secondaria si previene impedendo che fibre e indumenti sporchi raggiungano veicoli, abitazioni o zone di riposo.

## DPI e indumenti

- tuta monouso con cappuccio e cuciture adeguate;
- guanti compatibili con la lavorazione;
- calzature lavabili o copristivali;
- protezione respiratoria selezionata;
- elmetto e anticaduta quando necessario;
- occhi e udito protetti per rischi concomitanti.

## Regole igieniche

- separare abiti civili e indumenti di lavoro;
- vietare cibo, bevande e fumo in area contaminata;
- doccia prima di raggiungere la zona pulita;
- non scuotere o spazzolare le tute;
- portare fuori indumenti solo in contenitori chiusi verso lavanderie attrezzate;
- smaltire correttamente i monouso.

## ISPEZIONE DI COPERTURE

La banca associa al sopralluogo su coperture in cemento-amianto: FFP3 monouso, tuta con cappuccio, guanti monouso, scarpe antiscivolo, elmetto con sottogola e sistemi anticaduta.

## Sequenza di svestizione

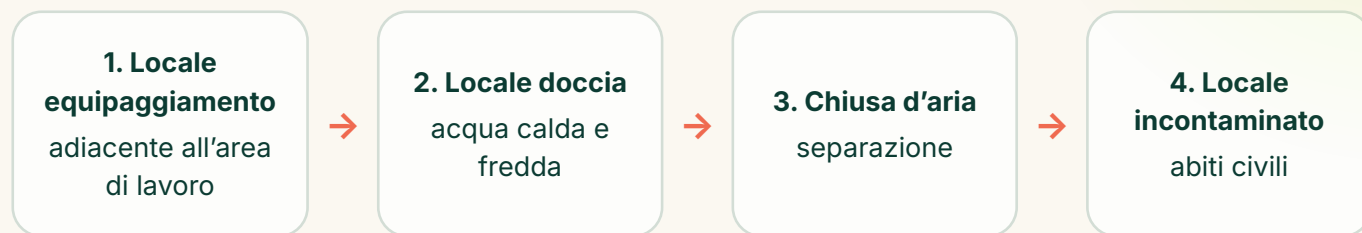


## ERRORE TIPICO

Togliere il respiratore appena usciti dall'area di lavoro. La protezione respiratoria viene rimossa soltanto nella fase prevista della decontaminazione, quando il rischio residuo è controllato.

# Unità di decontaminazione

Le quattro zone creano una transizione progressiva tra cantiere contaminato e ambiente pulito.



| ZONA            | FUNZIONE                                                        | DETTAGLIO UTILE ALL'ESAME                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Equipaggiamento | Deposito e rimozione degli indumenti contaminati.               | Due accessi: area di lavoro e locale doccia. |
| Doccia          | Decontaminazione del corpo e del respiratore secondo procedura. | Adiacente a equipaggiamento e chiusa d'aria. |
| Chiusa d'aria   | Evita il passaggio diretto di aria contaminata.                 | Tra doccia e spogliatoio incontaminato.      |
| Incontaminato   | Cambio con abiti civili e accesso dall'esterno.                 | Non riceve DPI sporchi.                      |

## INGRESSO

Nel locale incontaminato il lavoratore toglie gli abiti civili e indossa respiratore e indumenti protettivi prima di passare verso equipaggiamento e area di lavoro.

## MEMORIA

**E-D-C-I:** Equipaggiamento - Doccia - Chiusa - Incontaminato. In uscita si segue quest'ordine; in ingresso il percorso è inverso.

## ERRORE TIPICO

Mettere la chiusa d'aria direttamente tra area di lavoro e locale pulito. Il locale equipaggiamento e la doccia devono interrompere la catena di contaminazione.

# Monitoraggio, preallarme e allarme

Il monitoraggio esterno segnala una perdita del sistema prima che diventi esposizione incontrollata.

| STATO             | COME SI RICONOSCE                                                                      | AZIONI ESSENZIALI                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normale</b>    | Dati stabili e confinamento efficiente.                                                | Proseguire controlli, registrare risultati e mantenere impianti.                                                           |
| <b>Preallarme</b> | Netta tendenza all'aumento delle fibre all'esterno dell'area.                          | Verificare confinamento, depressione, filtri e unità di decontaminazione; pulire e intensificare i controlli.              |
| <b>Allarme</b>    | Superamento di 50 fibre/litro nelle aree circostanti secondo il D.M. 6 settembre 1994. | Applicare le misure di preallarme, fermare/controllare la lavorazione e comunicare immediatamente all'autorità competente. |

## TEMPI DEL DATO

La banca richiede che i risultati del monitoraggio siano disponibili **in tempo reale o al massimo entro 24 ore**.

## Dove campionare

### Perimetro

Vicino alle barriere e alle potenziali vie di fuga.

### Filtri

Uscita estrattori e unità di decontaminazione.

### Recettori

Locali occupati, piani adiacenti e ambiente esterno sensibile.

## DUE CONTESTI DIVERSI

Il limite personale vigente è 10 f/L come TWA di 8 ore; la soglia di 50 f/L qui descritta è l'allarme ambientale del metodo del 1994. Non confrontarli come se fossero la stessa misura.

## ERRORE TIPICO

Aspettare il superamento di 50 f/L prima di intervenire. Una tendenza crescente è già preallarme e richiede verifica immediata del sistema.

# Cadute dall'alto, ponteggi e rischi fisici

Nelle coperture il rischio più immediato può essere la caduta: la protezione dall'amianto non sostituisce quella tipica del cantiere.

| RISCHIO                     | MISURE PRINCIPALI                                                     | ASSOCIAZIONE D'ESAME                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Caduta dal bordo            | Parapetti, ponteggi, linee vita e sistemi di arresto.                 | I montanti superano l'ultimo impalcato di almeno 1,20 m.              |
| Sfondamento della copertura | Camminamenti, reti, tavole di ripartizione e verifica della portanza. | Le lastre non sono considerate piano di calpestio sicuro.             |
| Ponteggio complesso         | Progetto, disegno esecutivo e verifica degli ancoraggi.               | Oltre 20 m: progetto di ingegnere o architetto abilitato.             |
| Montaggio del ponteggio     | Sequenze, addetti formati e controlli.                                | PiMUS = piano di montaggio, uso e smontaggio.                         |
| Rumore e vibrazioni         | Utensili a bassa emissione, manutenzione e protezioni specifiche.     | La valutazione riguarda anche gli agenti fisici diversi dall'amianto. |

## GERARCHIA ANTICADUTA

Prima protezioni collettive, poi sistemi individuali. Un'imbracatura senza ancoraggio progettato, tirante d'aria e piano di recupero non costituisce una soluzione completa.

### Prima di salire

- verificare accesso e portanza;
- installare protezioni collettive;
- definire ancoraggi e percorso;
- controllare meteo e vento;
- preparare il recupero dell'infortunato.

### Durante la rimozione

- non accumulare lastre sul tetto;
- mantenere liberi i camminamenti;
- coordinare il mezzo di sollevamento;
- evitare movimenti all'indietro su superfici fragili;
- sospendere con condizioni avverse.

## ERRORE TIPICO

Concentrarsi sulle fibre e dimenticare i rischi generici del cantiere. Il piano di lavoro deve considerare entrambi.

# ESEDI: cosa ricordare e cosa è cambiato

Le esposizioni sporadiche e di debole intensità non sono una categoria "senza amianto": devono risultare tali dalla valutazione del rischio.

60 h

massimo annuo secondo  
i criteri richiamati dalla  
banca

4 h

massimo per singolo  
intervento

2

interventi al mese

10 f/L

massima esposizione su  
8 ore

## FORMULA DELLA BANCA

**60 ore/anno - 4 ore/intervento - 2 interventi/mese - 10 fibre/litro su 8 ore.** Sono numeri da collegare sempre alla sigla ESEDI.

## Attività richiamate dall'art. 249

- ✓ brevi manutenzioni non continuative su materiali non friabili;
- ✓ rimozione senza deterioramento di materiali non degradati con fibre saldamente legate;
- ✓ incapsulamento e confinamento di materiali in buono stato;
- ✓ sorveglianza, controllo dell'aria e campionamento per identificazione.

## MODIFICA DAL 24 GENNAIO 2026

Il D.Lgs. 213/2025 ha ridotto l'effetto dell'ESEDI: nei casi dell'art. 249, comma 2, l'esenzione resta per la **notifica dell'art. 250**, mentre non esclude più automaticamente misure di prevenzione, sorveglianza sanitaria e registri come nel testo precedente.

## ERRORE TIPICO

Trasformare i limiti quantitativi in un'autorizzazione automatica. Occorre anche dimostrare, con valutazione del rischio, che il valore limite non è superato e che l'attività rientra nelle tipologie previste.

# Emergenze e situazioni anomale

La risposta corretta non è “finire in fretta”: è fermare, isolare, proteggere e ripristinare le condizioni di controllo.

| EVENTO                              | PRIMA AZIONE                                                                           | RIPRESA                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Rottura imprevista di MCA           | Fermare, allontanare i non addetti, bagnare e delimitare.                              | Dopo pulizia, gestione dei frammenti e rivalutazione della procedura.      |
| Perdita del confinamento            | Sospendere la lavorazione, mantenere aspirazione e individuare la falla.               | Dopo sigillatura, collaudo e verifica dei monitoraggi.                     |
| Superamento del limite              | Far cessare immediatamente i lavori e proteggere gli esposti.                          | Dopo individuazione delle cause, misure correttive e nuova determinazione. |
| Guasto degli estrattori             | Interrompere attività dispersive e impedire l'uscita dall'area senza decontaminazione. | Dopo ripristino della depressione e controllo delle barriere.              |
| Caduta o malore in area contaminata | Attivare piano di recupero senza contaminare i soccorritori.                           | Dopo gestione dell'emergenza e verifica delle cause.                       |

## MATERIALE NON IDENTIFICATO

Dal 2026, se durante i lavori emerge un materiale contenente amianto non identificato che produce polvere, i lavori devono cessare immediatamente; si riprende solo dopo adeguate misure di protezione.

## Kit e organizzazione

### Contenimento

Incapsulante, teli, nastro, sacchi ed etichette.

### Protezione

DPI di riserva, filtri e procedure per soccorritori.

### Comunicazione

Numeri, ruoli, autorità e informazioni immediate.

## ERRORE TIPICO

Aprire il confinamento per facilitare il soccorso senza un piano. L'emergenza sanitaria e quella da contaminazione devono essere gestite insieme.

# Responsabilità e direzione delle attività

Il responsabile tecnico garantisce l'organizzazione tecnica dell'impresa, ma non sostituisce datore di lavoro, coordinatori o autorità.

## **Impresa**

Titoli e risorse.

## **Datore**

Sicurezza e piano.

## **RT**

Organizzazione tecnica.

## **Cantiere**

Controlli e registrazioni.

Nei quiz le risposte sbagliate ampliano spesso i poteri del responsabile tecnico fino a trasformarlo nel datore di lavoro, nel direttore generale o nell'organo di vigilanza. La risposta corretta resta legata a organizzazione, idoneità, formazione, procedure e controllo dell'attività ambientale.

# Ruoli e documenti da non confondere

Lo stesso cantiere può coinvolgere molti soggetti; ciascuno mantiene le proprie attribuzioni.

| SOGGETTO                              | RESPONSABILITÀ ESSENZIALE                                                                   | DOCUMENTI/AZIONI TIPICI                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Committente o responsabile dei lavori | Organizza gli obblighi del Titolo IV e verifica l'idoneità delle imprese.                   | Notifica preliminare, nomina coordinatori quando prevista.                            |
| Datore di lavoro dell'impresa         | Valuta i rischi e garantisce salute e sicurezza dei lavoratori.                             | DVR, POS, notifica art. 250, piano art. 256, DPI, formazione e sorveglianza.          |
| Responsabile tecnico Albo             | Organizza e vigila sulla corretta gestione tecnica dell'attività di bonifica e dei rifiuti. | Procedure, idoneità delle attrezzature, formazione, controllo prescrizioni e filiera. |
| CSP/CSE                               | Coordina la sicurezza tra imprese nel cantiere.                                             | PSC, coordinamento, verifiche e segnalazioni.                                         |
| Medico competente                     | Sorveglianza sanitaria e giudizi di idoneità.                                               | Protocollo sanitario, cartelle sanitarie e visite.                                    |
| Organo di vigilanza                   | Riceve documenti, controlla e può formulare prescrizioni.                                   | Ispezioni, richieste, provvedimenti e sanzioni.                                       |

## PIANO DI LAVORO

È predisposto dal **datore di lavoro dell'impresa esecutrice**, non dal committente, dal responsabile tecnico in quanto tale o dall'organo di vigilanza.

## NOTIFICA PRELIMINARE

Alcune formulazioni della banca usano la denominazione storica "Direzione provinciale del lavoro". Nell'operatività il riferimento è all'Ispettorato territoriale del lavoro competente.

## ERRORE TIPICO

Attribuire al RT l'obbligo non delegabile di valutazione dei rischi. La valutazione e la responsabilità datoriale restano del datore di lavoro.

# Il responsabile tecnico nella categoria 10

La funzione è effettiva e continuativa: il RT deve rendere l'organizzazione capace di eseguire i lavori nel perimetro dell'iscrizione.

## Prima del cantiere

- verifica categoria e classe;
- controlla personale e attrezzature;
- definisce procedure tecniche;
- verifica destinazione dei rifiuti.

## Durante

- vigila sulle procedure;
- controlla formazione e addestramento;
- gestisce non conformità tecniche;
- mantiene registrazioni e tracciabilità.

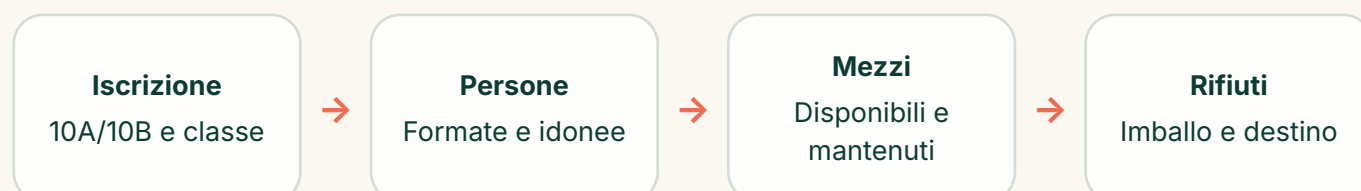
## Dopo

- verifica pulizia e rifiuti;
- raccoglie evidenze e rapporti;
- analizza incidenti e scostamenti;
- aggiorna procedure e attrezzature.

## COMPITI RICORRENTI

Assicurare la corretta organizzazione della gestione dei rifiuti, vigilare sull'applicazione delle procedure, osservare prescrizioni dell'iscrizione e garantire adeguata formazione agli addetti.

## Controllo tecnico minimo



## MEMORIA

**I-P-M-R:** Iscrizione - Persone - Mezzi - Rifiuti. È la verifica che trasforma una procedura scritta in capacità operativa.

## ERRORE TIPICO

Limitare il RT alla firma dei documenti. La disciplina richiede attività concreta, continuativa e dimostrabile nell'organizzazione dell'impresa.

# Ripasso rapido: associazioni da non invertire

Le risposte corrette rispettano il materiale, il soggetto, la sequenza e il contesto della soglia numerica.

| SE LEGGI...                                         | PENSA A...                                              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Matrici cementizie o resinoidi                      | Categoria 10A.                                          |
| Materiali incoerenti, spruzzati o isolanti friabili | Categoria 10B, valida anche per 10A.                    |
| Pressione manuale riduce in polvere                 | Materiale friabile.                                     |
| Demolizione o rimozione                             | Piano di lavoro del datore di lavoro, 30 giorni prima.  |
| Urgenza                                             | Niente preavviso di 30 giorni; indicare anche l'orario. |
| Fumogeno a estrattori spenti                        | Prova di tenuta del confinamento statico.               |
| Teli con ventre verso l'interno                     | Depressione del confinamento dinamico.                  |
| P3                                                  | Filtro antipolvere ad alta efficienza per amianto.      |
| E-D-C-I                                             | Equipaggiamento, Doccia, Chiusa, Incontaminato.         |
| 2/3 e 30 kg                                         | Riempimento dei sacchi per RCA.                         |
| 50 fibre/litro                                      | Allarme ambientale del D.M. 6 settembre 1994.           |
| 0,01 fibre/cm <sup>3</sup>                          | Limite personale vigente TWA 8 ore dal 2026.            |
| PiMUS                                               | Montaggio, uso e smontaggio del ponteggio.              |
| Oltre 20 m                                          | Progetto del ponteggio da professionista abilitato.     |

**I-C-B-D** **Identifica - Confina - Bonifica - Decontamina.** Poi chiudi la filiera del rifiuto.

## ULTIMO CONTROLLO

Una risposta è sospetta quando propone lavorazione a secco, utensili abrasivi, rottura dei manufatti, rimozione delle barriere prima dei controlli o trasferisce al RT compiti esclusivi del datore di lavoro.

# Numeri, aggiornamenti e fonti essenziali

Memorizza ogni numero insieme all'evento che lo attiva; il valore isolato è il modo più rapido per cadere in un distrattore.

**30 gg**

invio del piano prima dei lavori

**40 anni**

documentazione lavoratori nella notifica aggiornata

**0,01**

fibre/cm<sup>3</sup>, TWA 8 ore vigente

**50 f/L**

allarme ambientale DM 6/9/1994

**24/24**

estrattori nel confinamento dinamico

**2/3**

riempimento massimo dei sacchi

**30 kg**

peso massimo richiamato per sacco

**20 m**

oltre: progetto del ponteggio

## Fonti essenziali

- Banca ufficiale dei quiz RT, modulo specialistico categoria 10, versione 2 gennaio 2026.
- Legge 27 marzo 1992, n. 257, cessazione dell'impiego dell'amianto.
- D.M. 6 settembre 1994, normative e metodologie tecniche per MCA negli edifici.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IX, Capo III e Titolo IV.
- D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, in vigore dal 24 gennaio 2026.
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e D.M. 3 giugno 2014, n. 120.
- Delibere e circolari dell'Albo nazionale per categoria 10 e responsabile tecnico.
- D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e disciplina di ammissibilità in discarica.
- Indicazioni tecniche INAIL, Regioni, ASL e laboratori qualificati applicabili al cantiere.

### BANCA E NORMA VIGENTE

La banca è anteriore di pochi giorni al D.Lgs. 213/2025. Nel quiz prevale la formulazione ufficiale pubblicata; nella pratica prevale sempre la norma vigente. I riquadri azzurri segnalano i punti in cui questa distinzione è decisiva.

### VERIFICA

Contenuti verificati al 31 luglio 2026. Per il singolo cantiere vanno controllati testo normativo vigente, prescrizioni dell'organo di vigilanza, autorizzazioni ambientali e indicazioni territoriali applicabili.